

Zajaczek

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 0,1 sek.

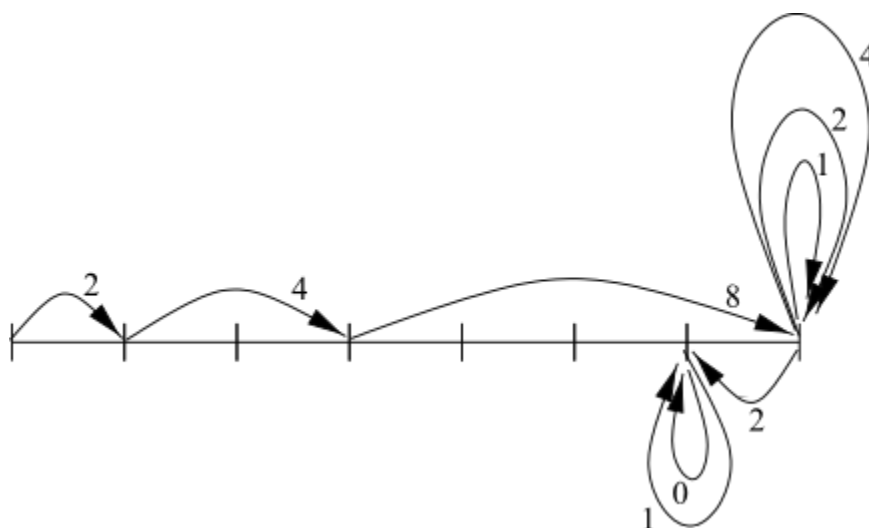
Zajaczek zmierza długimi susami na polanę. Rozpiera go energia, więc każdy jego skok może być nawet dwa razy dłuższy od poprzedniego.

Formalnie rzecz ujmując, w każdym momencie energia zajaczka jest na określonym poziomie i . Jelonek ma dwie możliwości ruchu:

- skok o i metrów w przód lub w tył, powodujący automatyczne przełączenie na poziom energii $2i$,
- skok wwyż, który nie powoduje przemieszczenia na drodze do polany oraz skutkuje przełączeniem na poziom $\frac{i}{2}$.

Początkowo, jelonek ma energię równą 1. W momencie, gdy jego energia jest równa 1 i jelonek skoczy wwyż, zatrzymuje się.

Poniżej przedstawiono przykładową podróż zajaczka, która rozpoczęła się w punkcie po lewej stronie drogi. Numery nad strzałkami oznaczają poziom energii zajaczka po danym skoku. Wartość 0 oznacza, że jelonek się zatrzymał.



Droga prowadząca do polany jest nieskończona w obydwóch kierunkach. Oznacza to, że zajaczek w trakcie podróży może znaleźć się za polaną lub przed punktem, z którego wyrusza. Jelonek od celu dzieli początkowo n metrów. Oblicz, jaka jest najmniejsza liczba skoków, która pozwoli mu dotrzeć do polany i zatrzymać się tam.

Wejście

W wierszu zapisz liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 10^{100}$) oznaczająca odległość pomiędzy zajaczkiem a polaną.

Wyjście

Wypisz jedną liczbę całkowitą równą minimalnej liczbie skoków, które musi wykonać zajaczek, aby dotrzeć do polany i zatrzymać się.

Przykład

Wejście

6

Wyjście

9